MISSION 4 : ERP

Table des matières

A. Résolution des problèmes réseau 2

B. Installation et Sécurisation de PostgreSQL 2

C. Interface d'administration (phpPgAdmin) 2

D. Préparation de l'environnement Odoo 3

E. Installation Odoo 4

A. Résolution des problèmes réseau

Une erreur de résolution DNS ("deb.debian.org") empêchait initialement l'installation des paquets. Le problème a été identifié dans le fichier /etc/network/interfaces (erreur de syntaxe sur la directive dns-nameservers). Après correction, la connectivité vers les dépôts officiels a été rétablie.

B. Installation et Sécurisation de PostgreSQL

- Installation du serveur via apt install postgresql postgresql-contrib.
- Configuration de l'écoute réseau : modification du paramètre listen_addresses = '*' dans le fichier postgresql.conf.
- Sécurisation des accès : ajout de règles de filtrage IP dans pg_hba.conf pour autoriser uniquement le segment réseau local via la méthode scram-sha-256.

```
root@ROSA-HPK-BDD:~# grep "listen_addresses" /etc/postgresql/17/main/postgresql.conf
listen_addresses = '*'                  # what IP address(es) to listen on;
root@ROSA-HPK-BDD:~#
```

Règle de sécurité :

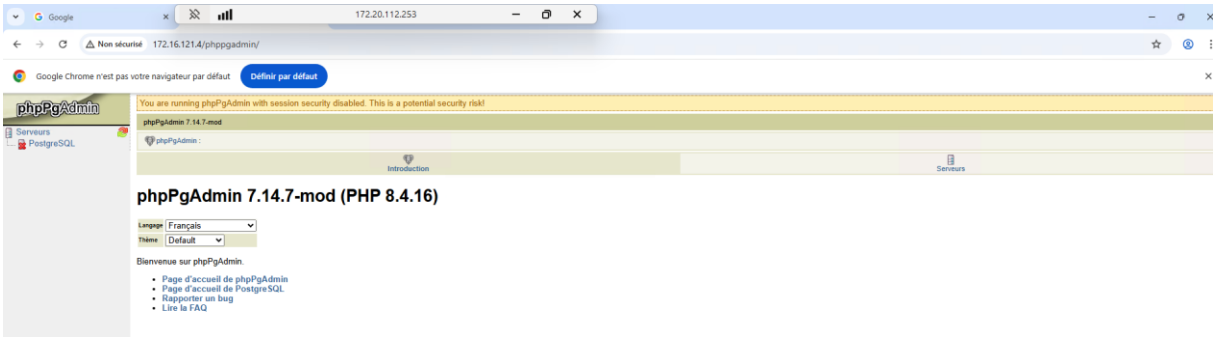
```
root@ROSA-HPK-BDD:~# tail -n 10 /etc/postgresql/17/main/pg_hba.conf
# IPv4 local connections:
host    all             all             127.0.0.1/32            scram-sha-256
# IPv6 local connections:
host    all             all             ::1/128                 scram-sha-256
# Allow replication connections from localhost, by a user with the
# replication privilege.
local   replication     all                                     peer
host    replication     all             127.0.0.1/32            scram-sha-256
host    replication     all             ::1/128                 scram-sha-256
host all all 172.16.121.0/24 scram-sha-256
root@ROSA-HPK-BDD:~#
```

C. Interface d'administration (phpPgAdmin)

- Déploiement de phpPgAdmin couplé à Apache2.

- Modification de la politique d'accès Apache pour permettre l'administration distante via Require all granted.
- Ajustement de la sécurité login (extra_login_security = false) pour permettre l'accès aux comptes systèmes nécessaires.

Accessibilité de phpmyadmin depuis l'AD :



D. Préparation de l'environnement Odoo

- Création d'un utilisateur dédié nommé odoo.

```
                                   Liste des rôles
 Nom du rôle |                                Attributs
-------------+-------------------------------------------------------------------------------
 odoo        | Créer une base
 postgres    | Superutilisateur, Créer un rôle, Créer une base, Réplication, Contournement RLS
```

- Attribution du privilège CREATEDB à cet utilisateur, lui permettant de générer et gérer ses propres bases de données pour ses instances applicatives.

- Le crontab :

```
GNU nano 8.4
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
0 3 * * * /home/root/backup_pg.sh
```

E. Installation Odoo

Pour commencer, j'ai d'abord installé python et ses dependences :

« ***apt install python3 python3-venv python3-pip python3-psycopg2 wget build-essential libfreetype-dev libxml2-dev libzip-dev libsasl2-dev node-less libjpeg-dev zlib1g-dev libpq-dev libxslt1-dev libldap2-dev libtiff5-dev libopenjp2-7-dev libcap-dev npm node-less -y*** »

Ensuite je vais installer Wkhtmltopdf pour convertir les pages html en pdf sur Odoo19 :

« ***wget https://github.com/wkhtmltopdf/wkhtmltopdf/releases/download/0.12.4/wkhtmltox-0.12.4_linux-generic-amd64.tar.xz*** »

« **tar xvf wkhtmltox*.tar.xz** »

« ***mv wkhtmltox/bin/wkhtmlto* /usr/bin*** »

Puis on vérifie que tout est installé avec :

Python3 -v et wkhtmltopdf -V

Ensuite je vais installer PostegreSQL database service

« ***apt-get install postgresql -y*** »

Ensuite je start le service avec « ***systemctl start postgresql && systemctl enable postgresql*** »

```
root@ROSA-HPK-APP1:~# systemctl status postgresql
● postgresql.service - PostgreSQL RDBMS
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postgresql.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (exited) since Thu 2026-03-12 15:48:37 CET; 1min 38s ago
 Invocation: cd6e61adbe9d4d5d939c2b776984cdf3
   Main PID: 64729 (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Mem peak: 1.7M
        CPU: 7ms

mars 12 15:48:37 ROSA-HPK-APP1 systemd[1]: Starting postgresql.service - PostgreSQL RDBMS...
mars 12 15:48:37 ROSA-HPK-APP1 systemd[1]: Finished postgresql.service - PostgreSQL RDBMS.
root@ROSA-HPK-APP1:~#
```

J'ai crée un user odoo19 pour utiliser le service sur cet utilisateur et non sur root (plus sécurisé)

Donc sur le compte odoo19 j'ai fait :

git clone https://www.github.com/odoo/odoo --depth 1 --branch 19.0 /opt/odoo19/odoo19

python3.13 -m venv odoo19-venv

source odoo19-venv/bin/activate

pip install --upgrade pip

pip3 install wheel

pip3 install -r odoo19/requirements.txt

mkdir /opt/odoo19/odoo19-custom-addons
chown -R odoo19:odoo19 /opt/odoo19/odoo19-custom-addons
mkdir -p /var/log/odoo19/ && touch /var/log/odoo19/odoo19.log
chown -R odoo19:odoo19 /var/log/odoo19/

Puis j'ai créér les fichiers de conf /etc/odoo19.conf

:

```
  GNU nano 8.4                                                    /etc/odoo19.conf *
[options]
admin_passwd = admin
db_host = 172.16.121.4
db_port = 5432
db_user = odoo19
db_password = carriat
xmlrpc_port = 8069
logfile = /var/log/odoo19/odoo19.log addons_path = /opt/odoo19/odoo19/addons,/opt/odoo19/odoo19-custom-addons
```

Et /etc/systemd/system/odoo19.service

```
  GNU nano 8.4                                          /etc/systemd/system/odoo19.service
[Unit]
Description=odoo19
[Service]
Type=simple
SyslogIdentifier=odoo19
PermissionsStartOnly=true
User=odoo19
Group=odoo19
ExecStart=/opt/odoo19/odoo19-venv/bin/python3 /opt/odoo19/odoo19/odoo-bin -c /etc/odoo19.conf
StandardOutput=journal+console
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Pour les config de base pour odoo.

J'ai ensuite démarré odoo19

```
root@ROSA-HPK-APP1:~#  systemctl start odoo19 && systemctl enable odoo19
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/odoo19.service' → '/etc/systemd/system/odoo19
root@ROSA-HPK-APP1:~# systemctl status odoo19
● odoo19.service - odoo19
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/odoo19.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2026-03-19 14:53:18 CET; 13s ago
 Invocation: ce5013a7a3244f0db28e45cfd5bc475e
   Main PID: 90434 (python3)
      Tasks: 4 (limit: 4640)
     Memory: 86.3M (peak: 88.3M)
        CPU: 938ms
     CGroup: /system.slice/odoo19.service
             └─90434 /opt/odoo19/odoo19-venv/bin/python3 /opt/odoo19/odoo19/odoo-bin -c /etc/odoo19.conf
```

Et j'ai maintenant cette page qui s'affiche que je cherche http://172.16.121.11:8069/ :

Database creation error: la connexion au serveur sur « 172.16.121.4 », port 5432 a échoué : Connexion refusée Le serveur est-il actif sur cet hôte et accepte-t-il les connexions ?

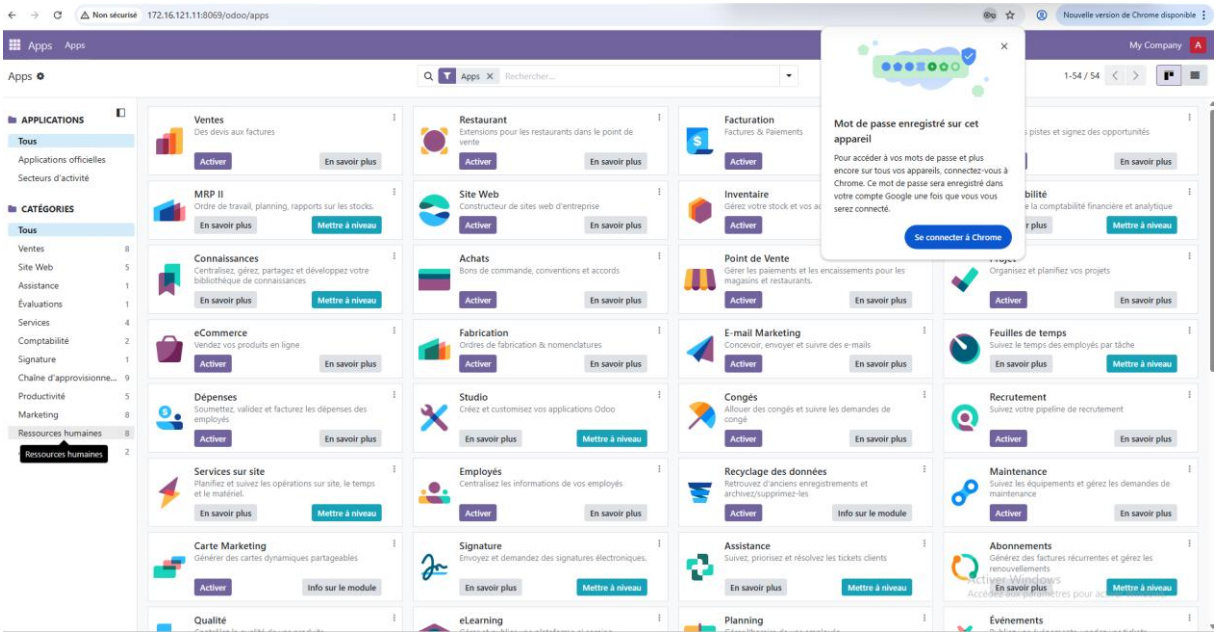
Warning, your Odoo database manager is not protected. To secure it, we have generated the following master password for it:

re87-ner9-k67i

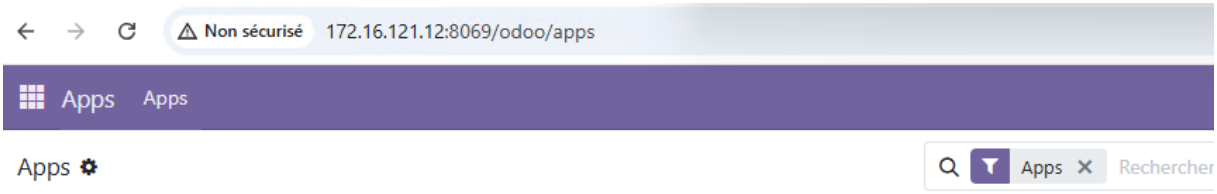
You can change it below but be sure to remember it, it will be asked for future operations on databases.

Master Password	•••••
Database Name	odoo.rosa
Email	odoo.rosa@gmail.com
Password	•••••
Phone Number	
Language	French / Français
Country	
Demo Data	☐

je suis maintenant connecté a odoo :



J'ai ensuite dupliqué odoo1 (172.16.121.11) pour créer odoo2 (172.16.121.12) et j'ai accès a odoo sur les deux :



Création du serveur WEB :

Création du site odoo : /etc/nginx/sites-available/odoo

```
upstream odoo_servers {
  ip_hash;
  server 172.16.121.11:8069;
  server 172.16.121.12:8069;
}

server {
  listen 80;
  server_name odoo.hpk12.labo; # Ton nom DNS

  access_log /var/log/nginx/odoo.access.log;
  error_log /var/log/nginx/odoo.error.log;

  location / {
    proxy_pass http://odoo_servers;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
  }
}
```

J'ai activé le site avec la commande : **ln -s /etc/nginx/sites-available/odoo /etc/nginx/sites-enabled/**

Puis j'ai enlevé la page par défaut du nginx :

Rm /etc/nginx/sites-enabled/default

J’ai restart le service nginx : **systemctl restart nginx**

J’ai ajouté la ligne « proxy_mode = True » dans /etc/odoo19.conf car quand j’allais sur le serveur web je tombais sur odoo mais sans le css :

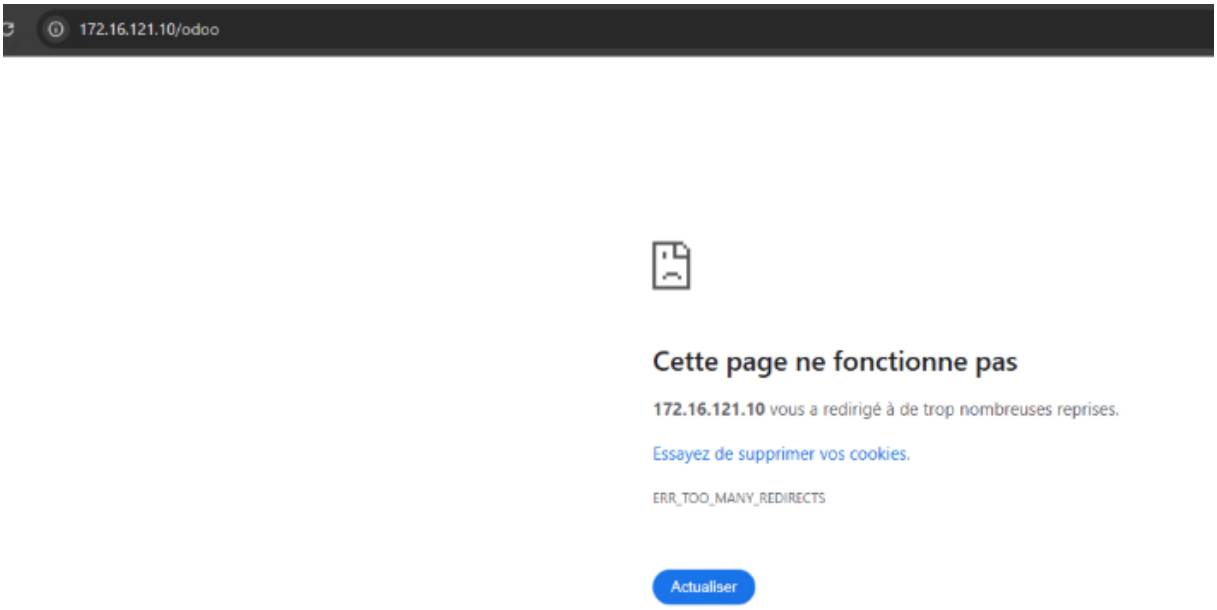
La mise en œuvre d'un répartiteur de charge via Nginx permet d'assurer la scalabilité horizontale de l'infrastructure. L'utilisation de la directive ip_hash garantit la persistance des sessions utilisateurs au sein du cluster applicatif, offrant une expérience transparente tout en optimisant la tolérance aux pannes.

Suite à ce dysfonctionnement et après plusieurs tentatives de restauration de l'interface (CSS) et de la base de données, j'ai pris la décision de réinitialiser complètement l'environnement. Cette démarche a impliqué la purge intégrale de la base PostgreSQL, la réinitialisation de la configuration Nginx sur le serveur frontal, ainsi qu'une réinstallation propre d'Odoo sur les serveurs applicatifs. Voici les configurations appliquées :

Nginx : /etc/nginx/sites-available/odoo

```
  GNU nano 8.4
upstream odoo_servers {
    server 172.16.121.11:8069;
    server 172.16.121.12:8069;
}

server {
    listen 80;
    server_name _;
    return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
    listen 443 ssl;
    server_name _;

    ssl_certificate /etc/ssl/certs/nginx-selfsigned.crt;
    ssl_certificate_key /etc/ssl/private/nginx-selfsigned.key;

    # On force les headers pour Odoo
    proxy_read_timeout 720s;
    proxy_connect_timeout 720s;
    proxy_send_timeout 720s;

    location / {
        proxy_pass http://odoo_servers;
        proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto https; # On force "https" au lieu de $scheme
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header Host $host;

        # Supprime les redirections automatiques d'Odoo
        proxy_redirect off;
    }
}
```

La directive supprimant les redirections automatiques d'Odoo a été intégrée suite à une erreur de type « ERR_TOO_MANY_REDIRECTS » rencontrée lors de la phase de diagnostic (troubleshooting). En effet, lors de la connexion à l'adresse https://172.16.121.10, le serveur bouclait indéfiniment sur l'URL https://172.16.121.10/odoo, générant l'erreur ci-dessous :

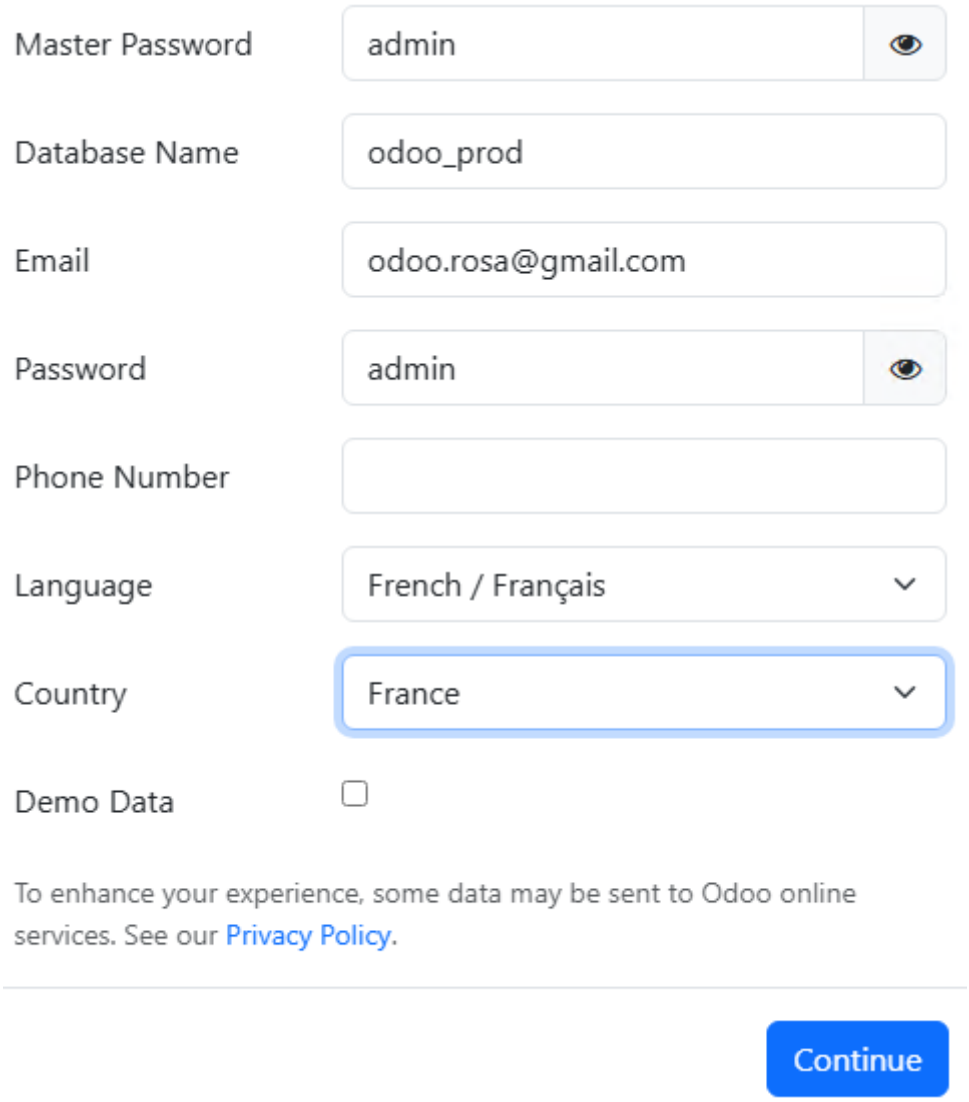


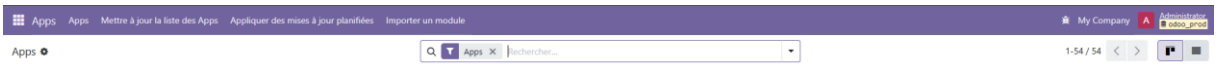
Cette ligne de configuration a depuis été retirée de l'environnement de production car elle n'est plus requise suite à la résolution du problème d'adressage.

Configuration d'Odoo sur les deux serveurs : /etc/odoo/odoo.conf

La directive db_name est temporairement commentée dans l'attente de la recréation de la base de données Odoo.

Seconde instanciation de la base de données :





La connexion a pu être établie avec succès en désactivant temporairement cette directive.

Création d'un certificat auto signé sur ROSA-HPK-WEB :

root@ROSA-HPK-WEB:~# openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/nginx-selfsigned.key -out /etc/ssl/certs/nginx-selfsigned.crt

```
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:FR
State or Province Name (full name) [Some-State]:Ain
Locality Name (eg, city) []:Bourg-En-Bresse
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Carriat
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:rosa
Email Address []:toto@titi.com
root@ROSA-HPK-WEB:~#
```

Configuration du load-balancing sur le serveur web avec ajout du certificat SSL:

```
upstream odoo_servers {
    ip_hash;
    server 172.16.121.11:8069; # ODOO1
    server 172.16.121.12:8069; # ODOO2
}

server {
    listen 80;
    server_name odoo.hpkl2.labo;

    access_log /var/log/nginx/odoo.access.log;
    error_log /var/log/nginx/odoo.error.log;
}

server {
    listen 443 ssl;
    ssl_certificate /etc/ssl/certs/nginx-selfsigned.crt;
    ssl_certificate_key /etc/ssl/private/nginx-selfsigned.key;


        location / {
    proxy_pass http://odoo_servers;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;
    proxy_redirect off;
    proxy_buffers 16 64k;
    proxy_buffer_size 128k;
    proxy_busy_buffers_size 128k;
 }
}
```